



MAESTRÍA EN ECONOMÍA

MÉTODOS ECONOMETRICOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL APLICADA

Notas de Clase 02

Estimación de Demanda

Martín A. Fradkin

Docente: María Florencia Gabrielli

Tutor: Juan Diego Barnes

29/06/2026

Índice

1. Introducción: por qué estimar demanda	1
1.1. El problema que motiva toda la literatura	1
1.2. NEIO: el enfoque indirecto	2
1.3. La intuición: el caso del monopolio	3
1.4. La literatura: un mapa	4
2. Oferta y demanda a nivel de mercado	5
2.1. El modelo empírico más simple	5
2.2. Especificación formal	5
2.3. Qué observamos, qué no, y el supuesto de equilibrio	6
2.4. El problema de endogeneidad	7
2.5. La solución: variables instrumentales	7
3. ¿Sirven datos más desagregados?	8
3.1. Detrás de las curvas	8
3.2. Un modelo de demanda a nivel de consumidor	8
3.3. Estimación con un corte transversal	11
3.4. Estimación con datos de panel	11
3.5. Un estimador en dos etapas	12
3.6. ¿Eliminan los microdatos la endogeneidad?	13
4. Hacia productos diferenciados	14
4.1. El mismo problema, un enfoque reciente	14

1. Introducción: por qué estimar demanda

1.1. El problema que motiva toda la literatura

Existe una amplia literatura reciente en organización industrial empírica focalizada en estimar modelos de demanda. La pregunta natural es: ¿por qué? A primera vista pareciera que estimar demandas es algo menor; de hecho, la mayoría de la teoría de IO está interesada en cuestiones del lado de la *oferta* (el comportamiento de las firmas). La respuesta es que un determinante fundamental del comportamiento de las firmas son los **costos**, y los costos típicamente **no se observan**.

La pregunta fundamental de la IO empírica es: *¿cuánto poder de mercado tienen las firmas?* El poder de mercado se mide por el **markup**,

$$\text{markup} = \frac{p - cm}{p}, \quad (1)$$

donde p es el precio y cm el costo marginal. El problema es inmediato: **no observamos el cm** .

Observación 1.1 (Precios altos no revelan poder de mercado)

Supongamos que observamos precios elevados en una industria. ¿Se debe eso a un mayor poder de mercado, o a la existencia de altos costos? No podemos responder esta pregunta *directamente*, porque no observamos costos. Los dos escenarios son observacionalmente equivalentes si uno solo mira precios: una industria competitiva con costos altos y una industria concentrada con costos bajos pueden exhibir exactamente el mismo precio. Toda la agenda que sigue existe para romper esa ambigüedad.

1.2. NEIO: el enfoque indirecto

La “**Nueva Organización Industrial Empírica**” (NEIO), asociada al trabajo de Bresnahan (1989), está básicamente motivada por este problema. Su propuesta es un **enfoque indirecto**: obtener estimaciones de los markups de las firmas a partir de la estimación de sus *funciones de demanda*. Si no podemos observar los costos, entonces usemos la teoría económica para inferirlos a partir de algo que sí podemos estimar.

El capítulo de Bresnahan en el *Handbook of Industrial Organization* sistematiza este enfoque y conviene detenerse en qué lo distingue de lo anterior:

- Se opone al paradigma **Estructura-Conducta-Desempeño** (SCPP), dominante hasta entonces. En lugar de inferir poder de mercado a partir de *correlaciones* entre concentración y rentabilidad — el procedimiento típico del SCPP —, propone modelos *estructurales* que estiman directamente el grado de competencia o colusión en una industria.
- Utiliza datos de series de tiempo de una industria (o de mercados estrechamente relacionados), explotando shocks de oferta o de demanda para identificar el **parámetro de conducta oligopólica**.
- Permite recuperar el markup (o el grado de competencia) *sin observar costos marginales directamente*, a partir de la estimación conjunta de la demanda y de un parámetro de conducta (*conjectural variations*).
- Da pie a toda la literatura posterior de estimación de poder de mercado vía demanda más un supuesto de comportamiento (oligopolio de Cournot, Bertrand, colusión, etc.).

Nota 1.1 (Por qué el giro del SCPP al NEIO importa)

La diferencia entre ambos paradigmas es exactamente la diferencia entre análisis de forma reducida y análisis estructural. El SCPP correlacionaba una medida de estructura (concentración) con una de desempeño (rentabilidad) y leía causalidad en esa asociación. El problema es que la concentración misma es endógena: una industria puede estar concentrada *porque* unas pocas firmas son muy eficientes, en cuyo caso alta concentración y alta rentabilidad coexisten sin que haya ejercicio de poder de mercado. El NEIO responde imponiendo un modelo de comportamiento explícito, lo que permite separar conducta de tecnología en lugar de confundirlas en una correlación.

1.3. La intuición: el caso del monopolio

El mecanismo por el cual la demanda revela el markup se ve con transparencia en el caso más simple, el monopolio. El monopolista resuelve

$$\max_p p q(p) - C(q(p)), \quad (2)$$

donde $q(p)$ es la curva de demanda y $C(\cdot)$ la función de costos.

Derivación 1.1 (De la CPO del monopolio a la Propiedad de la Inversa de la Elasticidad)

Derivemos (2) respecto de p . Aplicando la regla del producto al primer término y la regla de la cadena al segundo:

$$\frac{\partial}{\partial p} [p q(p)] = q(p) + p q'(p), \quad \frac{\partial}{\partial p} [C(q(p))] = C'(q(p)) q'(p). \quad (3)$$

Igualando a cero se obtiene la condición de primer orden (CPO):

$$q(p) + p q'(p) = C'(q(p)) q'(p). \quad (4)$$

Evaluando en el precio óptimo p^* y reordenando para aislar el margen, pasamos el término de costo a la izquierda:

$$\begin{aligned} q(p^*) + p^* q'(p^*) - C'(q(p^*)) q'(p^*) &= 0 \\ q(p^*) + q'(p^*) [p^* - C'(q(p^*))] &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Reconociendo que $C'(q(p^*)) = cm(q(p^*))$ es el costo marginal, y despejando:

$$p^* - cm(q(p^*)) = - \frac{q(p^*)}{q'(p^*)}. \quad (6)$$

Esta es la **Propiedad de la Inversa de la Elasticidad**. Para expresarla en forma de markup, dividimos ambos lados por p^* :

$$\frac{p^* - cm(q(p^*))}{p^*} = - \frac{q(p^*)}{p^* q'(p^*)}. \quad (7)$$

Definiendo la elasticidad precio de la demanda como

$$\epsilon(p^*) = q'(p^*) \frac{p^*}{q(p^*)}, \quad (8)$$

notamos que el lado derecho es precisamente $-1/\epsilon(p^*)$, de modo que

$$\boxed{\frac{p^* - cm(q(p^*))}{p^*} = - \frac{1}{\epsilon(p^*)}.} \quad (9)$$

Intuición: La demanda revela el costo que no vemos

La ecuación (9) es el corazón de todo el enfoque NEIO. El lado izquierdo contiene el objeto que nos interesa (el markup) e involucra el costo marginal, que *no observamos*. El lado derecho contiene solo la elasticidad de la demanda, que *sí podemos estimar* a partir de datos de precios y cantidades. Por lo tanto, estimando $\epsilon(p^*)$ inferimos el markup aun cuando nunca observemos $cm(q(p^*))$. La teoría económica hace de puente entre lo observable y lo no observable: ese es, exactamente, el sentido en que la teoría provee identificación.

Nota 1.2 (Qué se pierde y qué se gana al no observar costos)

Vale la pena preguntarse qué podríamos hacer si *sí* observáramos costos. Dos cosas: primero, estimar markups directamente, sin necesidad de modelo alguno; segundo, y más interesante, *testear* la validez del esquema de precios de monopolio, es decir, contrastar empíricamente si efectivamente se cumple $\text{markup} = -1/\epsilon$. Al no observar costos, esa ecuación deja de ser una hipótesis contrastable y pasa a ser un *supuesto mantenido* que usamos para identificar. Esto ilustra un patrón general del trabajo estructural: cuanto menos observamos, más peso recae sobre los supuestos, y menos margen queda para ponerlos a prueba.

1.4. La literatura: un mapa

Conviene tener presente el panorama de trabajos que aplicaron estas ideas, porque las técnicas que veremos a lo largo del curso se desarrollaron en diálogo con estas aplicaciones concretas.

Los clásicos. Bresnahan (1987) estudia la guerra de precios en la industria automotriz de 1955. Gasmi, Laffont y Vuong (1992) estudian empíricamente el comportamiento colusivo en el mercado de bebidas. Hausman, Leonard y Zona (1994) analizan la industria de la cerveza. Berry, Levinsohn y Pakes (1995, 1999) analizan el equilibrio en la industria automotriz y sus implicancias para las restricciones voluntarias al comercio. Goldberg (1995) utiliza estimaciones de demanda de autos para investigar cuestiones de políticas comerciales. Hausman (1996) estudia las ganancias de bienestar generadas por la aparición de una nueva marca de cereal. Berry, Carnall y Spiller (1996) estudian el mercado de aerolíneas. Bresnahan, Stern y Trajtenberg (1997) analizan las rentas provenientes de innovaciones en la industria de computadoras. Nevo (2000, 2001) examina competencia de precios y fusiones en la industria de cereales. Petrin (2002) estudia las ganancias de bienestar derivadas de la introducción de la minivan. Davis (2006) estudia la competencia espacial en cine.

Contribuciones más recientes. Fan (2013) estudia la consolidación de la propiedad de diarios y sus efectos sobre las características del producto. De Loecker, Eeckhout y Unger (2020) estiman markups precio-costo para todas las firmas públicas de EE.UU. durante varias décadas a partir de funciones de producción, documentando el aumento del poder de mercado agregado. Gandhi, Navarro y Rivers (2020) estudian la identificación de funciones de

producción de producto bruto, central para el **enfoque directo** (de producción) de estimación de markups. Gandhi y Nevo (2021) revisan en el *Handbook of Industrial Organization* los modelos empíricos de demanda y oferta en industrias de productos diferenciados.

Nota 1.3 (Dos rutas hacia el markup: enfoque indirecto y enfoque directo)

La aparición de De Loecker et al. (2020) y Gandhi et al. (2020) en la lista marca una bifurcación metodológica que conviene tener clara. El **enfoque indirecto** — el del NEIO y el de estas notas — recupera markups estimando la *demanda* y aplicando una condición de optimalidad como (9). El **enfoque directo** los recupera estimando la *función de producción* y explotando condiciones de primer orden sobre insumos variables. Ambos atacan el mismo problema (el *cm* no observado) desde lados opuestos del mercado: uno desde las preferencias de los consumidores, el otro desde la tecnología de las firmas. El enfoque directo escala mejor a muestras muy amplias de firmas heterogéneas; el indirecto permite análisis contrafactuales más ricos sobre fusiones y productos nuevos.

2. Oferta y demanda a nivel de mercado

2.1. El modelo empírico más simple

El modelo empírico de mercado más simple es el análisis tradicional de oferta y demanda con **datos a nivel de mercado**. Aunque sencillo, este modelo ilustra muchos de los problemas comunes al estudio de mercados en *equilibrio*, y por eso conviene recorrerlo con cuidado antes de pasar a estructuras más elaboradas.

Dos lecciones lo atraviesan. La primera: **frecuentemente se necesita un modelo, aunque sea simple**. La segunda, que es su corolario: en equilibrio, **no basta con pensar en el “efecto causal” de una variable sobre otra**, porque las variables que observamos son el resultado conjunto de fuerzas de oferta y de demanda actuando simultáneamente.

2.2. Especificación formal

Comencemos por el lado de la demanda. Un supuesto común es el de **demanda con elasticidad constante**. La demanda en el mercado n puede expresarse como

$$\ln(Q_n) = x_n\beta - \alpha \ln(p_n) + \epsilon_n, \quad (10)$$

donde Q_n es la cantidad demandada en el mercado n , p_n es el precio, y ϵ_n representa términos no observados *por nosotros* (los econométristas) que afectan la demanda. El vector x contiene “factores de desplazamiento de la demanda” (*demand-shifters*) a nivel de mercado, tales como ingresos y precios de sustitutos y complementos.

Intuición: Por qué “elasticidad constante”

La especificación log-log de (10) implica que $\partial \ln Q_n / \partial \ln p_n = -\alpha$ para todo nivel de precios. Es decir, α es la elasticidad precio de la demanda (en valor absoluto), y no varía a lo largo de la curva. Esto es una conveniencia analítica — un solo parámetro resume

toda la respuesta de la demanda al precio — pero también una restricción sustantiva: en muchos mercados la elasticidad varía con el nivel de precio, y esta forma funcional lo prohíbe por construcción.

El lado de la oferta puede modelarse de manera similar a nivel de mercado. Supongamos que el costo marginal del mercado está dado por

$$cm_n = w_n\gamma + \lambda Q_n + \omega_n, \quad (11)$$

donde w es un vector de **factores de desplazamiento de costos** (*cost-shifters*), como precios de insumos y medidas de tecnología, mientras que ω representa factores de costo que afectan la oferta pero *no son observados* por el econometrista. El término λQ_n permite que el costo marginal dependa de la escala de producción del mercado.

2.3. Qué observamos, qué no, y el supuesto de equilibrio

Antes de estimar cualquier cosa hay que responder tres preguntas: ¿qué observamos y qué no? ¿Qué contiene el término de error? ¿Cómo evitamos que el error lo explique todo?

En la teoría de equilibrio parcial, los factores de desplazamiento de oferta y demanda son **exógenos**, mientras que Q y P se determinan *dentro* del modelo mediante un supuesto de equilibrio. Sobre las variables exógenas, el supuesto estadístico más simple es que su distribución conjunta sea **i.i.d. entre mercados**. Es claro que este supuesto es particularmente improbable con datos de series temporales, donde la persistencia es la norma. Este supuesto de “corte transversal” (*cross-sectional*) sobre la distribución conjunta no es suficiente para derivar un estimador, pero simplifica el análisis.

El modelo tradicional de oferta y demanda asume **fijación de precios por costo marginal**, de modo que, dada nuestra forma funcional (11), el precio de equilibrio satisface

$$p_n = w_n\gamma + \lambda Q_n + \omega_n. \quad (12)$$

Consideremos los factores de desplazamiento de demanda (x_n y ϵ_n) y de costos (w_n y ω_n) como las “**primitivas**” del modelo, y asumamos por ahora que están distribuidos i.i.d. entre mercados.

Nota 2.1 (Los dos puntos donde la “teoría” hace trabajo)

Conviene ser explícito sobre dónde exactamente interviene la teoría en este modelo tan simple, porque son los mismos dos lugares en modelos mucho más complejos. Primero, **se necesita teoría para justificar las restricciones de exclusión**: ¿qué variables están en x_n pero no en w_n , y viceversa? Nada en los datos nos dice que el precio de un insumo pertenece a la ecuación de costos y no a la de demanda; eso lo dicta el razonamiento económico, y de esa exclusión dependerá toda la identificación. Segundo, **el supuesto de equilibrio cierra el modelo**: sin (12) tendríamos dos ecuaciones y tres incógnitas (Q , p , cm), y el sistema quedaría indeterminado.

2.4. El problema de endogeneidad

Preguntémonos ahora bajo qué condiciones MCO estima consistentemente β y α en la ecuación de demanda (10). La condición es que el **error de demanda no esté correlacionado con** (x, p) . Este supuesto de no correlación a veces se reemplaza por el supuesto ligeramente más fuerte de **independencia en media**:

$$\mathbb{E}(\epsilon \mid x, p) = 0. \quad (13)$$

Podemos aceptar sin demasiada incomodidad que ϵ y x no estén correlacionados: esto simplemente indica que el factor no observado de demanda consiste en aquellos factores *ortogonales* a los factores observados, lo cual es casi una definición de qué queda en el residuo. El problema está en el precio.

Observación 2.1 (El precio es endógeno por razones teóricas, no por accidente de los datos)

Cuando el componente no observado de la demanda (ϵ_n) es alto, esperamos que el precio de equilibrio sea alto: mayor demanda empuja el precio hacia arriba a lo largo de la curva de oferta. Por lo tanto, *solo por teoría* — antes de mirar un solo dato — esperamos que p y ϵ estén correlacionados. La condición (13) falla, y MCO es inconsistente.

Nótese además un punto sutil: esta correlación podría ser distinta de cero *incluso si* q no entra en la ecuación de oferta (es decir, aun con $\lambda = 0$, costo marginal constante). Esto significa que **el problema de precios endógenos es más general que el problema de “simultaneidad”** entendido como el hecho de que p determina q y viceversa. Lo que genera el problema es que hay factores no observados por el econometrista que afectan tanto al precio como a la cantidad, exista o no retroalimentación mecánica entre ambos.

2.5. La solución: variables instrumentales

La solución bien conocida a este problema es emplear métodos de **variables instrumentales** (IV). La idea es encontrar un conjunto de variables que estén correlacionadas con x y p pero que sean *exógenas*, en el sentido de no estar correlacionadas con ϵ .

Los estimadores IV (o de mínimos cuadrados en dos etapas, MC2E) pueden derivarse del supuesto de independencia en media

$$\mathbb{E}(\epsilon \mid w, x) = 0. \quad (14)$$

La clave está en comparar (14) con (13): ahora condicionamos sobre (w, x) en lugar de (x, p) . Es decir, **la no correlación de ϵ con los factores de oferta observados nos proporciona los instrumentos necesarios**. Los *cost-shifters* w desplazan la curva de oferta — y por lo tanto mueven el precio de equilibrio — sin desplazar la demanda, que es exactamente lo que un instrumento debe hacer. Sin embargo, es importante subrayar que **MCO ya no es consistente**: la corrección por IV no es opcional.

Intuición: Qué hace geométricamente un instrumento

Pensemos en el gráfico clásico de oferta y demanda. Los datos observados son intersecciones de ambas curvas. Si lo que se mueve entre mercados es la demanda, las intersecciones *trazan* la curva de oferta, no la de demanda: una regresión de Q sobre p recuperaría la pendiente equivocada. Un *cost-shifter* resuelve esto porque desplaza la oferta manteniendo la demanda quieta, de modo que las intersecciones resultantes recorren la curva de demanda. Esa es toda la lógica de IV en este contexto: usar variación que mueva el precio por razones ajenas a la demanda.

3. ¿Sirven datos más desagregados?

3.1. Detrás de las curvas

Una reacción natural ante el problema de endogeneidad es buscar datos más finos: ir “detrás” de las curvas agregadas. Detrás de la demanda, esto significa desagregar hasta el nivel de la demanda del consumidor individual; detrás de la oferta, desagregar a nivel de empresa (costos y producción). La pregunta es si esa desagregación resuelve el problema.

Observación 3.1 (Adelanto de la conclusión)

Las slides son terminantes en este punto: la desagregación **no es un argumento muy válido para resolver endogeneidad**. Los datos a nivel de consumidor ayudan en la identificación de *algunos* parámetros, pero no resuelven el problema de endogeneidad del precio. Vale la pena seguir el argumento en detalle, porque el error contrario — creer que los microdatos son una solución automática — es frecuente y consecuente.

3.2. Un modelo de demanda a nivel de consumidor

Construyamos el modelo desagregado para ver exactamente qué se gana y qué no. Para análisis de equilibrio parcial, podemos comenzar con un modelo simple donde la utilidad del hogar i es

$$U(Q_i, M_i, \zeta_i), \quad (15)$$

donde Q es la cantidad del bien consumido y ζ es un **índice de preferencias del hogar**. En el espíritu del equilibrio parcial, digamos que M es un “bien compuesto” con precio 1, de modo que la restricción presupuestaria queda

$$M_i = Y_i - p Q_i, \quad (16)$$

donde Y_i es el ingreso del hogar. Por ejemplo, podríamos asumir la forma funcional

$$U \equiv \zeta_i Q_i^\lambda + M_i^\delta, \quad \lambda, \delta \in [0, 1]. \quad (17)$$

En la práctica podríamos preferir formas funcionales más “flexibles”, pero esta alcanza para el argumento.

La teoría estándar de utilidad nos dice que el consumidor elige de acuerdo con la condición de tangencia

$$\frac{\partial U(Q_i, M_i, \zeta_i)}{\partial Q} = \frac{\partial U(Q_i, M_i, \zeta_i)}{\partial M} p. \quad (18)$$

Intuición: Qué dice la condición de tangencia

La igualdad (18) es la condición de primer orden habitual: en el óptimo, la utilidad marginal de una unidad adicional del bien Q debe igualar a la utilidad marginal del bien compuesto multiplicada por el precio, ya que p es cuántas unidades de M hay que resignar para obtener una unidad de Q . Equivalentemente, la tasa marginal de sustitución iguala el precio relativo.

Para la forma funcional (17), la CPO implica una función de demanda con elasticidad constante:

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + \ln(\zeta_i) - \alpha \ln(p) + \beta \ln(M_i), \quad (19)$$

donde la constante y los coeficientes α y β dependen de los parámetros λ y δ .

Derivación 3.1 (De la CPO del consumidor a la demanda con elasticidad constante)

Partimos de la forma funcional específica

$$U \equiv \zeta_i Q_i^\lambda + M_i^\delta, \quad \lambda, \delta \in [0, 1], \quad (20)$$

y de la restricción presupuestaria $M_i = Y_i - p Q_i$. Calculemos primero las dos utilidades marginales que intervienen en la condición de tangencia (18). Como la utilidad es aditivamente separable en Q y M , cada derivada involucra un solo término:

$$\frac{\partial U}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q} [\zeta_i Q_i^\lambda] = \lambda \zeta_i Q_i^{\lambda-1}, \quad (21)$$

$$\frac{\partial U}{\partial M} = \frac{\partial}{\partial M} [M_i^\delta] = \delta M_i^{\delta-1}. \quad (22)$$

Sustituyendo (21) y (22) en la condición de tangencia $\partial U / \partial Q = (\partial U / \partial M) p$:

$$\lambda \zeta_i Q_i^{\lambda-1} = \delta M_i^{\delta-1} p. \quad (23)$$

La ecuación (23) ya contiene toda la información, pero está en niveles y es no lineal. La estrategia es *tomar logaritmos*, que es lo que convierte una condición multiplicativa de este tipo en una relación lineal estimable. Aplicando $\ln(\cdot)$ a ambos lados y usando que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos y que $\ln(a^b) = b \ln(a)$:

$$\begin{aligned} \ln(\lambda \zeta_i Q_i^{\lambda-1}) &= \ln(\delta M_i^{\delta-1} p) \\ \ln(\lambda) + \ln(\zeta_i) + (\lambda - 1) \ln(Q_i) &= \ln(\delta) + (\delta - 1) \ln(M_i) + \ln(p). \end{aligned} \quad (24)$$

Ahora despejamos $\ln(Q_i)$. Agrupamos en el lado izquierdo el término que lo contiene y pasamos todo lo demás a la derecha:

$$(\lambda - 1) \ln(Q_i) = \ln(\delta) - \ln(\lambda) - \ln(\zeta_i) + (\delta - 1) \ln(M_i) + \ln(p). \quad (25)$$

Dividiendo ambos lados por $(\lambda - 1)$, que es negativo dado que $\lambda \in [0, 1]$:

$$\ln(Q_i) = \underbrace{\frac{\ln(\delta) - \ln(\lambda)}{\lambda - 1}}_{\text{constante}} - \frac{1}{\lambda - 1} \ln(\zeta_i) + \frac{\delta - 1}{\lambda - 1} \ln(M_i) + \frac{1}{\lambda - 1} \ln(p). \quad (26)$$

El paso final es reescribir (26) en la notación de las slides. Conviene expresar los coeficientes en términos de $(1 - \lambda) > 0$ para que los signos queden transparentes. Usando que $\lambda - 1 = -(1 - \lambda)$:

$$-\frac{1}{\lambda - 1} = \frac{1}{1 - \lambda}, \quad \frac{\delta - 1}{\lambda - 1} = \frac{1 - \delta}{1 - \lambda}. \quad (27)$$

Con estas identidades, (26) se convierte en

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + \frac{1}{1 - \lambda} \ln(\zeta_i) - \frac{1}{1 - \lambda} \ln(p) + \frac{1 - \delta}{1 - \lambda} \ln(M_i). \quad (28)$$

Comparando (28) con la expresión de las slides

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + \ln(\zeta_i) - \alpha \ln(p) + \beta \ln(M_i), \quad (29)$$

la correspondencia entre los coeficientes reducidos y los parámetros estructurales de preferencias es

$$\alpha = \frac{1}{1 - \lambda}, \quad \beta = \frac{1 - \delta}{1 - \lambda}. \quad (30)$$

Observación 3.2 (El coeficiente de $\ln(\zeta_i)$ y una normalización implícita)

Un detalle merece atención. La derivación entrega el término de preferencias con coeficiente $1/(1 - \lambda)$, es decir, exactamente el mismo factor que multiplica a $\ln(p)$, mientras que las slides lo escriben con coeficiente unitario: $+\ln(\zeta_i)$. Ambas expresiones son consistentes si se entiende que ζ_i está *reescalado*, esto es, si se define $\tilde{\zeta}_i \equiv \zeta_i^{1/(1-\lambda)}$ y se trabaja con $\tilde{\zeta}_i$. Esto no tiene consecuencias prácticas, porque $\ln(\zeta_i)$ nunca se observa: se parametriza inmediatamente después como $\ln(\zeta_i) = \xi + z_i\gamma + \nu_i$, de modo que el factor de escala queda absorbido dentro de los parámetros γ y del término no observado ν_i , que de todas formas hay que estimar. Es una normalización inocua, pero conviene saber que está ahí para no buscarle una interpretación estructural a γ que no tiene.

Intuición: Qué dicen λ y δ sobre el comportamiento

El mapeo (30) tiene contenido económico. El parámetro λ gobierna la curvatura de la utilidad en el bien de interés: cuando $\lambda \rightarrow 1$ la utilidad se vuelve casi lineal en Q , el consumidor está cerca de ser indiferente al nivel de consumo en el margen, y $\alpha = 1/(1 - \lambda) \rightarrow \infty$, es decir, la demanda se torna extremadamente elástica. En el otro

extremo, valores bajos de λ implican fuerte curvatura — utilidad marginal que cae rápido — y por lo tanto una demanda rígida, con α cercano a 1. En cuanto a $\beta = (1 - \delta)/(1 - \lambda)$, mide la respuesta del consumo al gasto en el bien compuesto y por lo tanto captura el efecto ingreso; nótese que $\beta = 0$ cuando $\delta = 1$, es decir, cuando la utilidad es lineal en M y no hay efecto ingreso alguno. Que ambos coeficientes reducidos dependan de los *mismos* dos parámetros estructurales es justamente lo que hace que este sea un modelo estructural y no una regresión descriptiva: la forma funcional impone restricciones cruzadas entre α y β que los datos pueden, en principio, contrastar.

Falta especificar el índice de preferencias, que podríamos parametrizar como

$$\ln(\zeta_i) = \xi + z_i\gamma + \nu_i, \quad (31)$$

donde ξ es un **nivel medio**, z_i es un vector de **atributos observados** del hogar y ν_i es un **factor de demanda no observado a nivel de hogar**. Los parámetros γ deben estimarse. Sustituyendo (31) en (19), la ecuación resultante es

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + z_i\gamma - \alpha \ln(p) + \beta \ln(M_i) + \nu_i. \quad (32)$$

3.3. Estimación con un corte transversal

Consideremos primero la estimación con hogares observados en un solo período y un solo mercado regional, es decir, un corte transversal puro. Aquí aparece una limitación inmediata: **no hay razón para que los precios varíen** entre hogares del mismo mercado, y en consecuencia **la elasticidad de demanda α no puede estimarse**. Lo mismo sucede con la estimación de funciones de costo: sin variación en precios de insumos, no hay nada que identifique la respuesta a esos precios.

Sin embargo, sí podríamos estimar γ y β , los parámetros asociados a variables observables del hogar, que sí varían en el corte transversal. Aun aquí hay una complicación: el gasto en otros bienes (M_i) está correlacionado con el componente no observado de preferencias — por (16), M_i depende de Q_i , que a su vez depende de ν_i — de modo que M_i es endógeno. Pero bajo supuestos apropiados, el ingreso Y_i puede usarse como instrumento para M_i .

Nota 3.1 (La conclusión del corte transversal)

El balance del corte transversal es revelador: podemos identificar los parámetros de *heterogeneidad entre hogares* (γ, β), pero el parámetro que en realidad nos interesa para calcular markups — la elasticidad precio α — queda fuera de alcance, simplemente porque no hay variación de precios que explotar. De ahí la conclusión natural: **buscamos datos de panel**.

3.4. Estimación con datos de panel

Consideremos ahora la estimación con datos de panel: hogares observados a través del tiempo o de regiones. En este caso necesitamos añadir el subíndice t y, crucialmente, considerar

variación en la *media* de preferencias no observadas. Esto nos da

$$\ln(\zeta_{it}) = \xi_t + z_{it}\gamma + \nu_{it}, \quad (33)$$

donde ahora ξ_t varía por mercado o período. La ecuación de demanda resultante es

$$\ln(Q_{it}) = \text{constante} + z_{it}\gamma - \alpha \ln(p_t) + \beta \ln(M_{it}) + \xi_t + \nu_{it}. \quad (34)$$

Observación 3.3 (El problema no desapareció, se mudó de lugar)

Es razonable asumir que ξ_t y p_t están **correlacionados**: el nivel medio de preferencias no observadas en un mercado afecta a la demanda agregada de ese mercado y, vía equilibrio, al precio. Es decir, el mismo problema de endogeneidad que teníamos con datos agregados reaparece intacto en los datos de panel, ahora encarnado en el término ξ_t . Nuevamente la salida son instrumentos: variables del lado de la oferta que varíen entre mercados pueden usarse para estimación IV.

3.5. Un estimador en dos etapas

En caso de simultaneidad, podríamos usar un **estimador en dos etapas** cuya lógica vale la pena entender bien, porque reaparecerá — con la misma arquitectura — en los modelos de productos diferenciados. La idea es *dividir la demanda* en una parte que varía entre hogares y una parte específica del mercado. Definimos la parte específica del mercado como

$$\delta_t = \text{constante} - \alpha \ln(p_t) + \xi_t, \quad (35)$$

con lo cual (34) se reescribe como

$$\ln(Q_{it}) = \delta_t + z_{it}\gamma + \beta \ln(M_{it}) + \nu_{it}. \quad (36)$$

Primera etapa. Estimamos (36) tratando δ_t como **efectos fijos de mercado**. Los parámetros γ y β pueden estimarse sin problema de simultaneidad, porque toda la variación contaminada por el equilibrio quedó absorbida en los efectos fijos. Pero, precisamente por eso, el coeficiente del precio está ahora “oculto” dentro de los efectos fijos.

Segunda etapa. Recuperados los $\hat{\delta}_t$, tratamos

$$\delta_t = \text{constante} - \alpha \ln(p_t) + \xi_t \quad (37)$$

como una ecuación de regresión simple, y usamos **regresión IV de δ sobre p** para obtener α . Buenos instrumentos incluyen factores de costo no correlacionados con ξ_t .

Nota 3.2 (¿Son los $\bar{z}_t$ buenos instrumentos en la segunda etapa?)

Las slides dejan planteada esta pregunta, y conviene pensarla. Los $\bar{z}_t$ (promedios de mercado de los atributos observados de los hogares) están plausiblemente correlacionados con el precio, ya que la composición demográfica de un mercado afecta la demanda

agregada y por lo tanto el precio de equilibrio: cumplen la condición de *relevancia*. El problema está en la *exogeneidad*: para que sean instrumentos válidos necesitamos que $\bar{z}_t$ no esté correlacionado con ξ_t , es decir, que la composición observable del mercado no esté sistemáticamente asociada al nivel medio de gustos *no observados*. Eso es dudoso, porque si los mercados con cierta composición demográfica tienen además preferencias medias distintas por razones no capturadas en z , la exclusión falla. Es la misma tensión que atraviesa toda la sección siguiente.

3.6. ¿Eliminan los microdatos la endogeneidad?

Sorprendentemente, algunos argumentan que el uso de datos a nivel de hogar elimina el problema de simultaneidad. El argumento habitual es que la demanda de un solo hogar es demasiado pequeña para “causar” el precio de mercado, y que por lo tanto el problema de causalidad conjunta desaparece.

Observación 3.4 (Por qué ese argumento falla)

Acabamos de ver que la condición necesaria para estimar curvas de demanda por MCO (dejando de lado la endogeneidad de M) es que **los precios varíen entre mercados mientras que los gustos medios no observados de los consumidores no**. Esto equivale a afirmar que los *demand-shifters* de mercado están asociados con cambios en la distribución de los z *observados* y no con cambios en la distribución de los gustos *no observados*.

En la mayoría de los casos esto parece poco probable, ya que exigiría que *todos* los *demand-shifters* estuvieran en los datos del hogar. Algunos, como la distribución del ingreso, probablemente sí estén en los datos micro — aunque la distribución del ingreso a menudo está disponible a nivel de mercado incluso cuando los datos sobre los niveles de demanda del hogar, Q_i , no lo están. Pero otros, como las *variaciones regionales en gustos*, es poco probable que se observen directamente en ningún conjunto de datos, a ningún nivel de agregación.

Por tanto, debemos ser escépticos de que los microdatos eliminen la endogeneidad. **Lo que importa, a cualquier nivel de agregación, es si todos los *demand-shifters* de mercado son observados.**

Nota 3.3 (La lección general sobre agregación)

Conviene destilar el punto porque es de aplicación amplia. La endogeneidad del precio no proviene de que un agente individual “cause” el precio; proviene de que existan factores no observados que muevan simultáneamente al precio y a la cantidad. Desagregar los datos cambia el nivel al que observamos la cantidad, pero *no crea información nueva sobre los determinantes no observados del precio de mercado*. Por eso el problema sobrevive intacto a la desagregación: no es un problema de tamaño del agente, sino de información faltante.

4. Hacia productos diferenciados

4.1. El mismo problema, un enfoque reciente

Planteemos ahora el problema en el marco que ocupará el resto del curso. Supongamos tres tipos de computadoras, $\{Apple, Dell, Asus\}$, y que observamos precios, características y participación de mercado. ¿Cómo estimar la demanda?

Generalizando: tenemos J marcas, un tamaño de mercado M , precios p_j , participaciones $\hat{s}_j$ y características $X = (X_1, X_2)$ — procesador, sistema operativo, etc. Un primer intento natural sería considerar MCO sobre

$$\hat{s}_j = \gamma - \alpha p_j + \beta X_j + \epsilon_j. \quad (38)$$

¿Falta algo? Sí: los **precios de los competidores**. Si el precio de Dell sube, la participación de Apple debería aumentar, y (38) no lo permite. Añadiéndolos obtenemos

$$\hat{s}_j = \gamma^* - \alpha^* \mathbf{p} + \beta^* \mathbf{X} + \epsilon_j, \quad (39)$$

donde ahora $\mathbf{p}$ y $\mathbf{X}$ denotan los vectores completos de precios y características de todos los productos.

Observación 4.1 (El problema central de aquí en adelante)

Aun con los precios de los competidores incluidos, **el problema más importante es la “endogeneidad del precio”**: el hecho de que los bienes de mayor calidad — calidad *no capturada* en X — puedan tener precios más altos. Como consecuencia, la participación de mercado observada podría estar impulsada puramente por la calidad no observada del producto, y no por el precio. Una regresión de participaciones sobre precios confundiría entonces “caro porque es bueno” con “poco vendido porque es caro”, y el signo mismo de α^* queda comprometido.

Nota 4.1 (El hilo que conecta las tres secciones)

Vale la pena notar que hemos encontrado el mismo obstáculo tres veces, bajo tres disfraces. En el mercado agregado, era la correlación entre p_n y ϵ_n . En los datos de panel de hogares, era la correlación entre p_t y ξ_t . Ahora, en productos diferenciados, es la correlación entre p_j y la calidad no observada ϵ_j (que en la literatura posterior se denotará típicamente ξ_j). En los tres casos la raíz es idéntica: *el precio es una variable de equilibrio, y el equilibrio depende de cosas que el econometrista no ve*. Cambiar el nivel de agregación o enriquecer el conjunto de productos no disuelve el problema. Lo que las técnicas que veremos a continuación aportan no es una forma de evitarlo, sino una forma de estructurarlo: modelar explícitamente de dónde vienen las participaciones de mercado, para poder instrumentar de manera creíble.